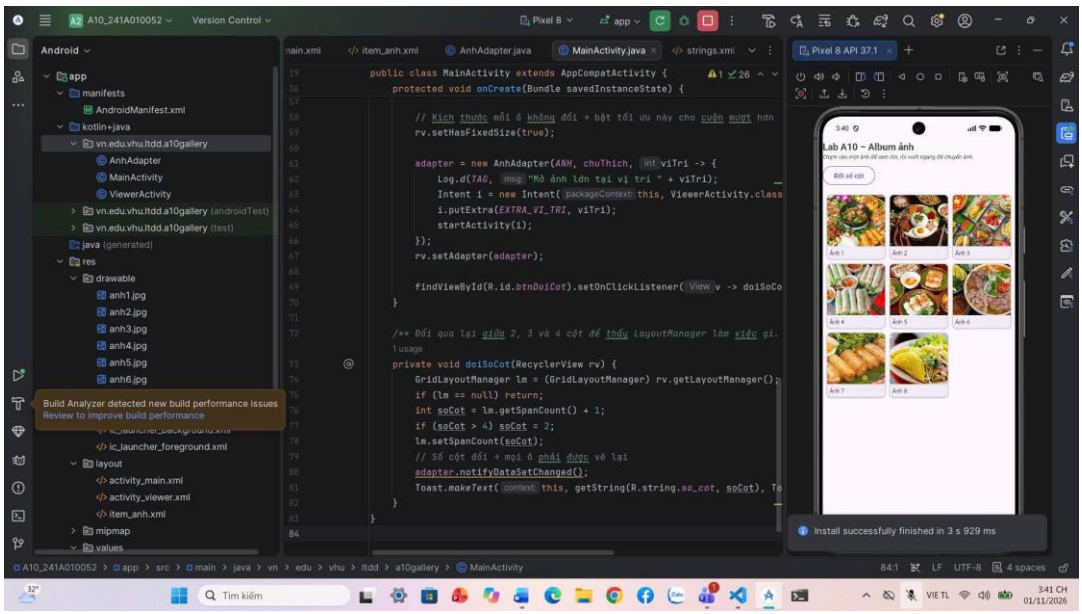
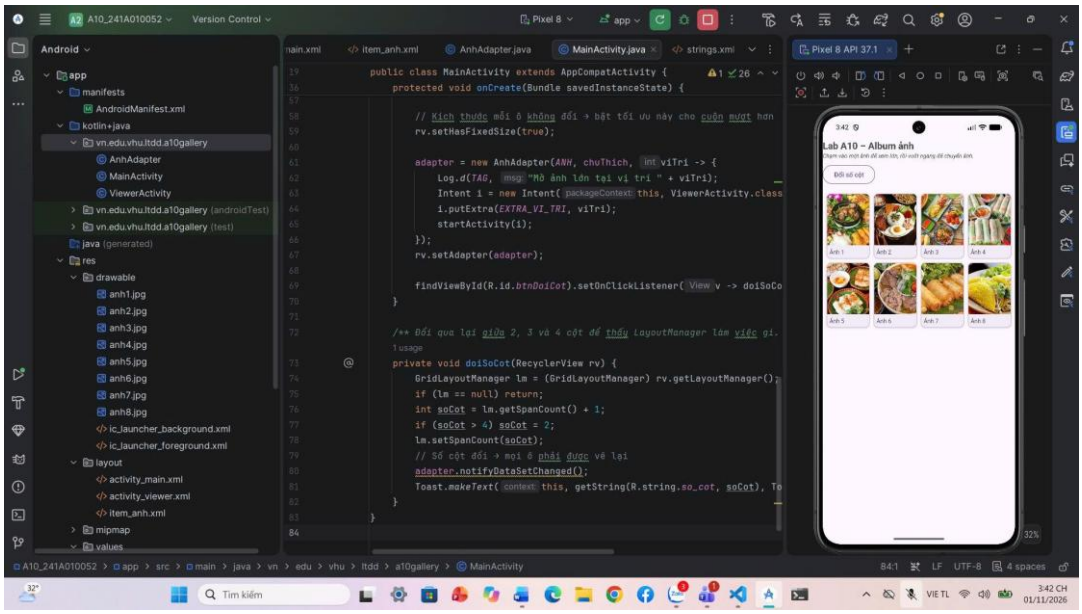
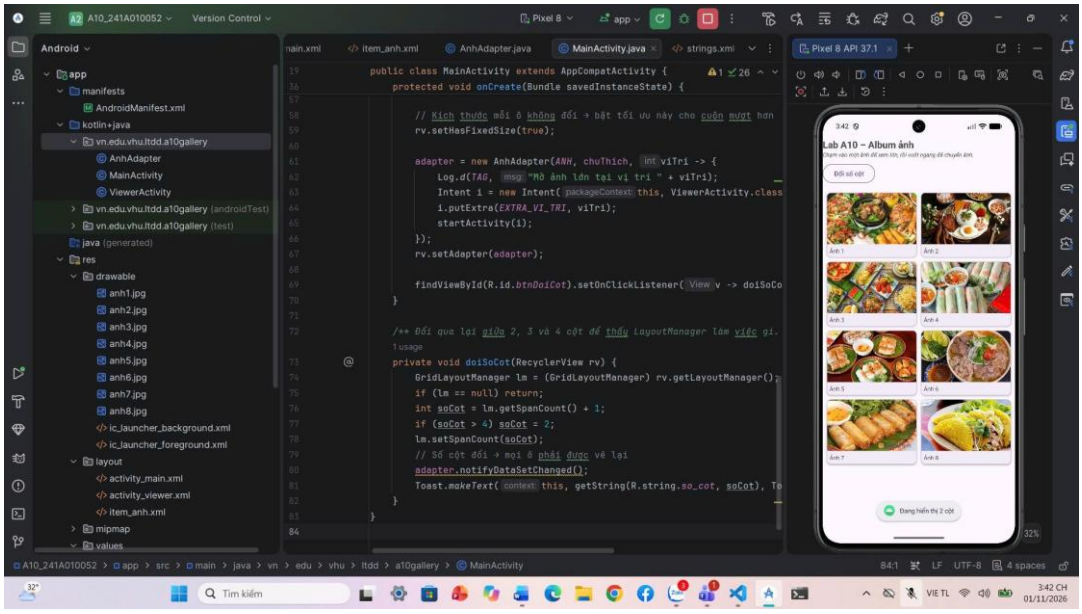
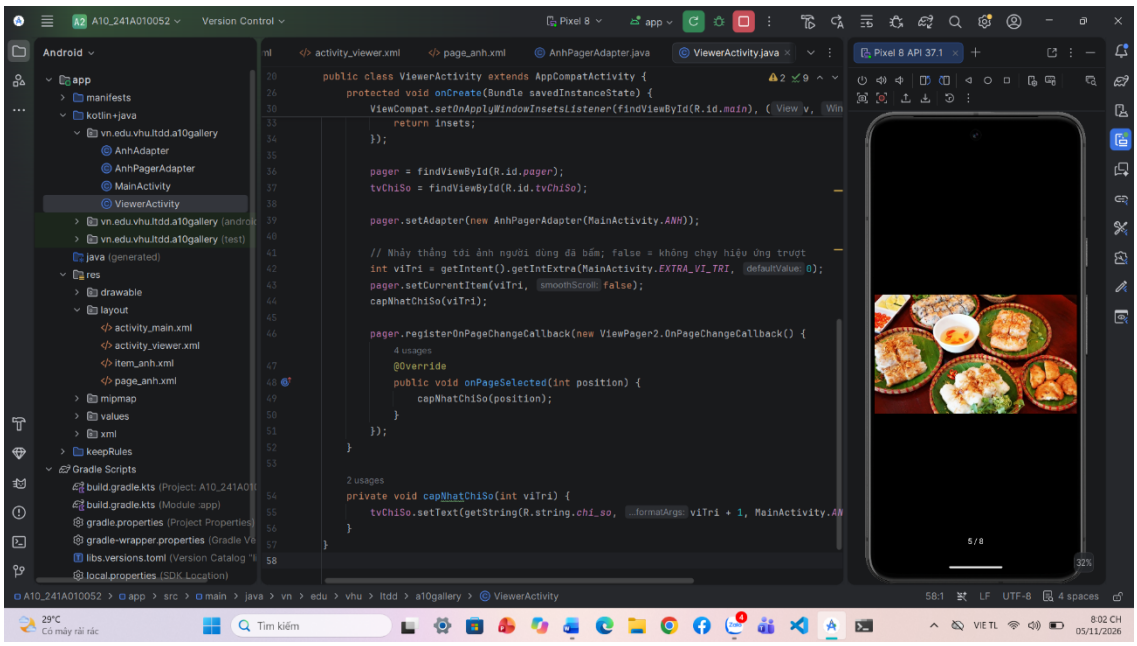




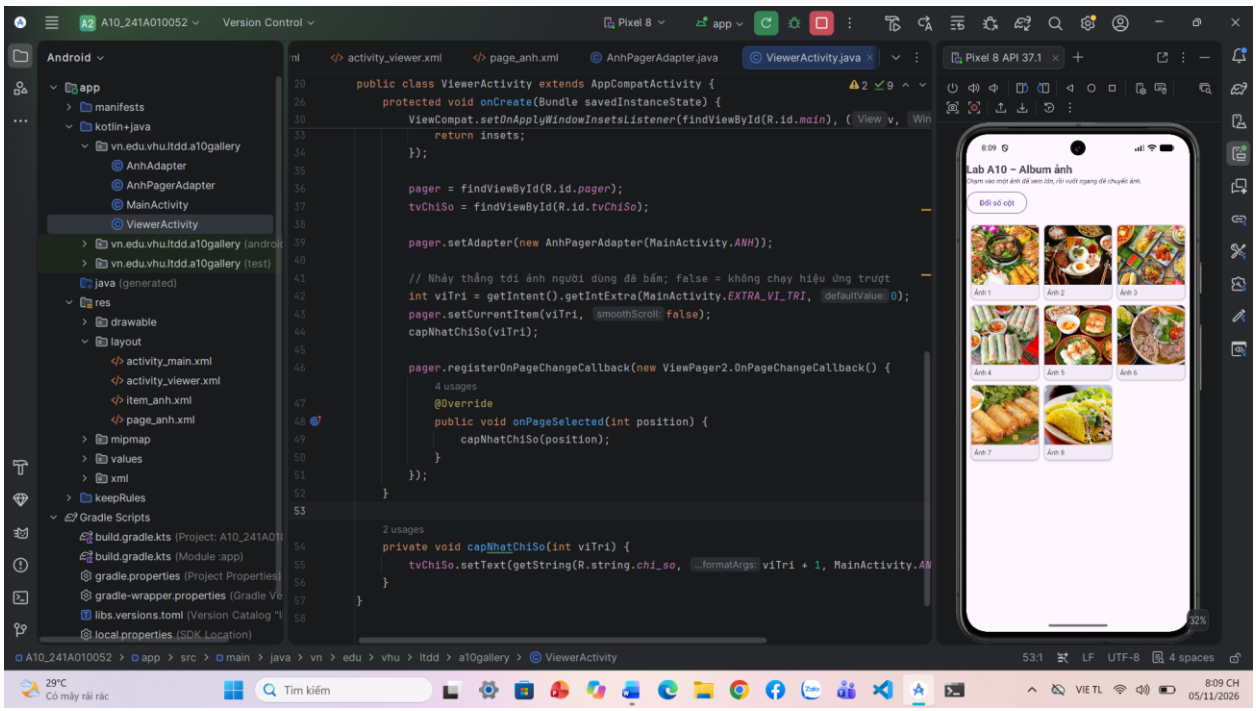


Ảnh checkpoint 1

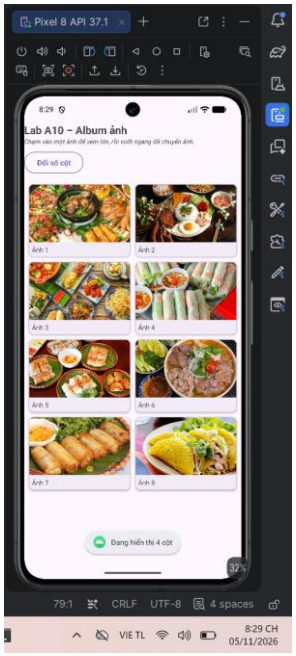


Ảnh checkpoint 2

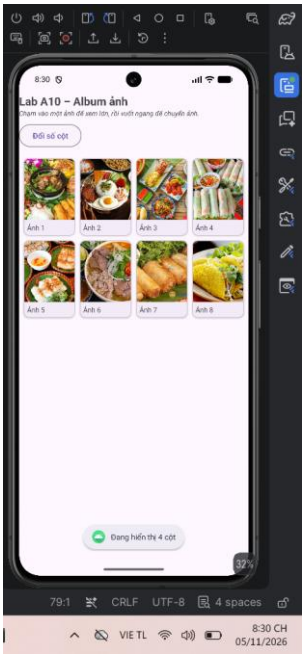
#	Thao tác	Kết quả đúng phải thấy	Quan sát
1	Mở app	8 ảnh hiện thành lưới 3 cột, ô đều nhau, ảnh không méo	
2	Cuộn lên xuống nhiều lần	Mượt; onCreateViewHolder chỉ chạy khoảng 9–12 lần	
3	Bấm "Đổi số cột"	Lưới đổi 2 → 3 → 4 cột, adapter không đổi dòng code nào	
4	Chạm vào ảnh thứ 5	Màn hình xem lớn mở đúng ảnh 5, bộ đếm hiện 5 / 8	
5	Vuốt sang trái vài lần	Ảnh đổi theo, bộ đếm cập nhật đúng	
6	Vuốt tới ảnh cuối rồi vuốt tiếp	Dừng lại ở ảnh 8, không quay vòng, không crash	
7	Xoay ngang màn hình xem ảnh	Vẫn đúng ảnh đang xem; ảnh hiển thị vừa khung	



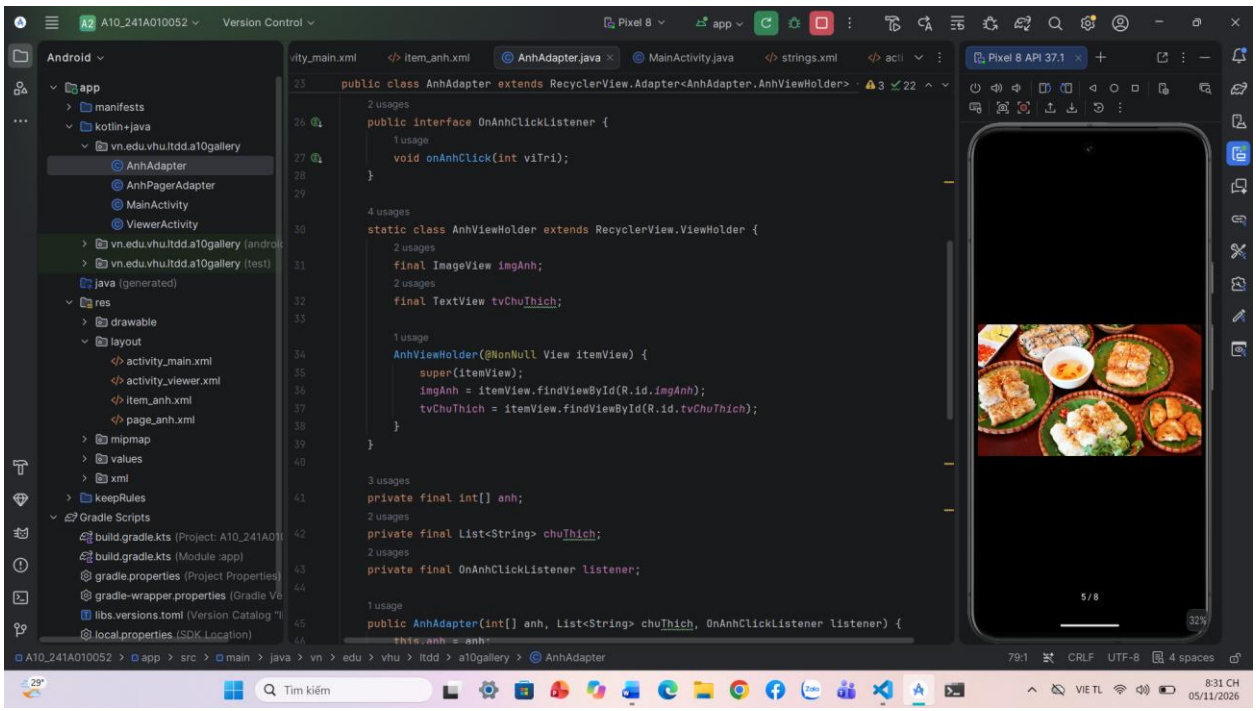
Trường hợp 1



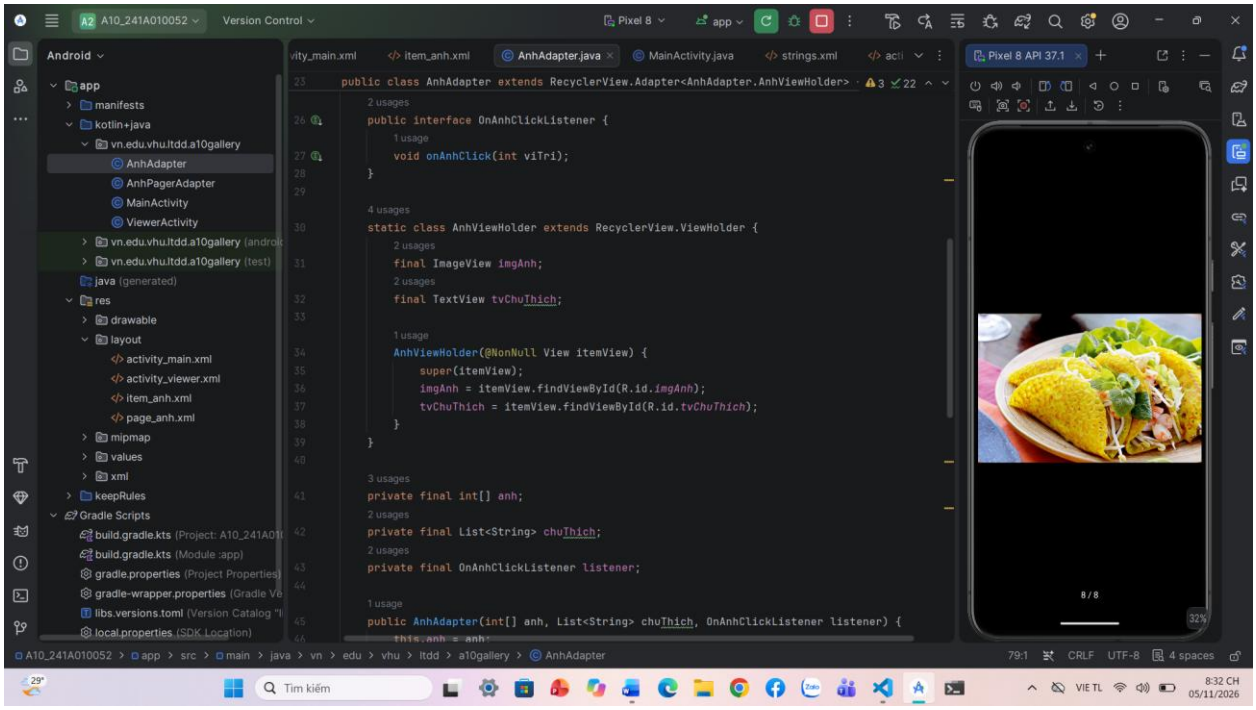




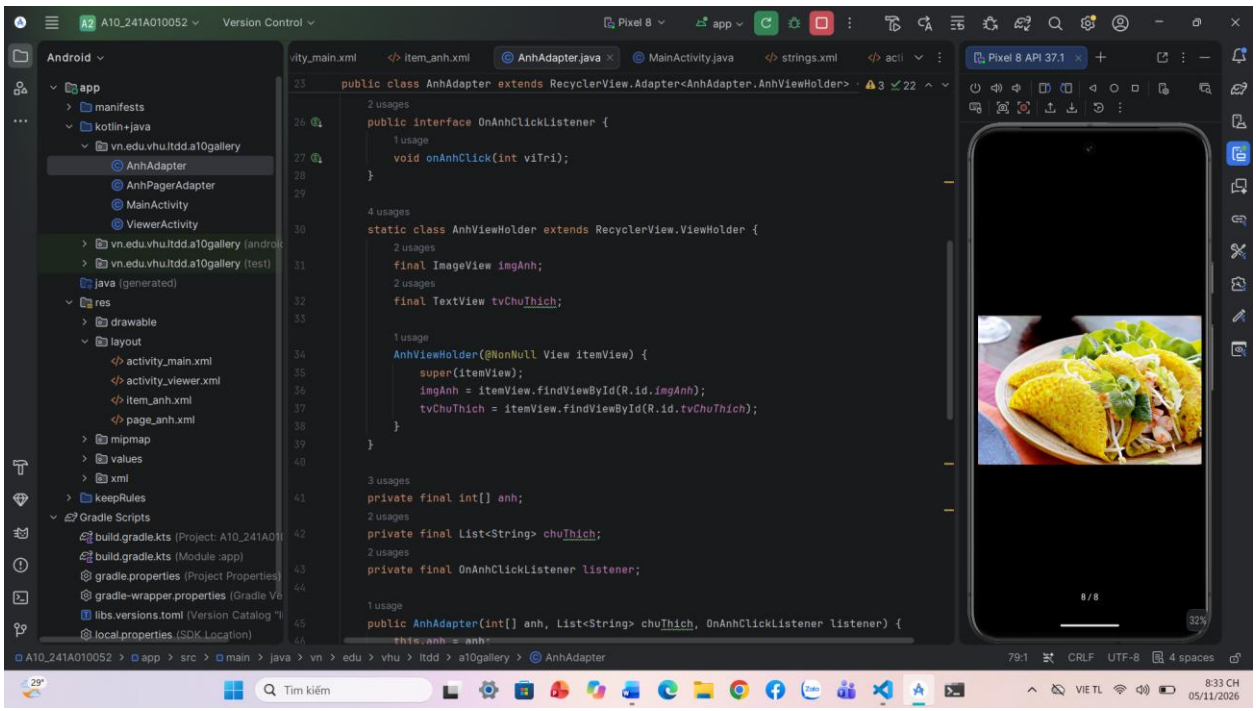
Trường hợp 3



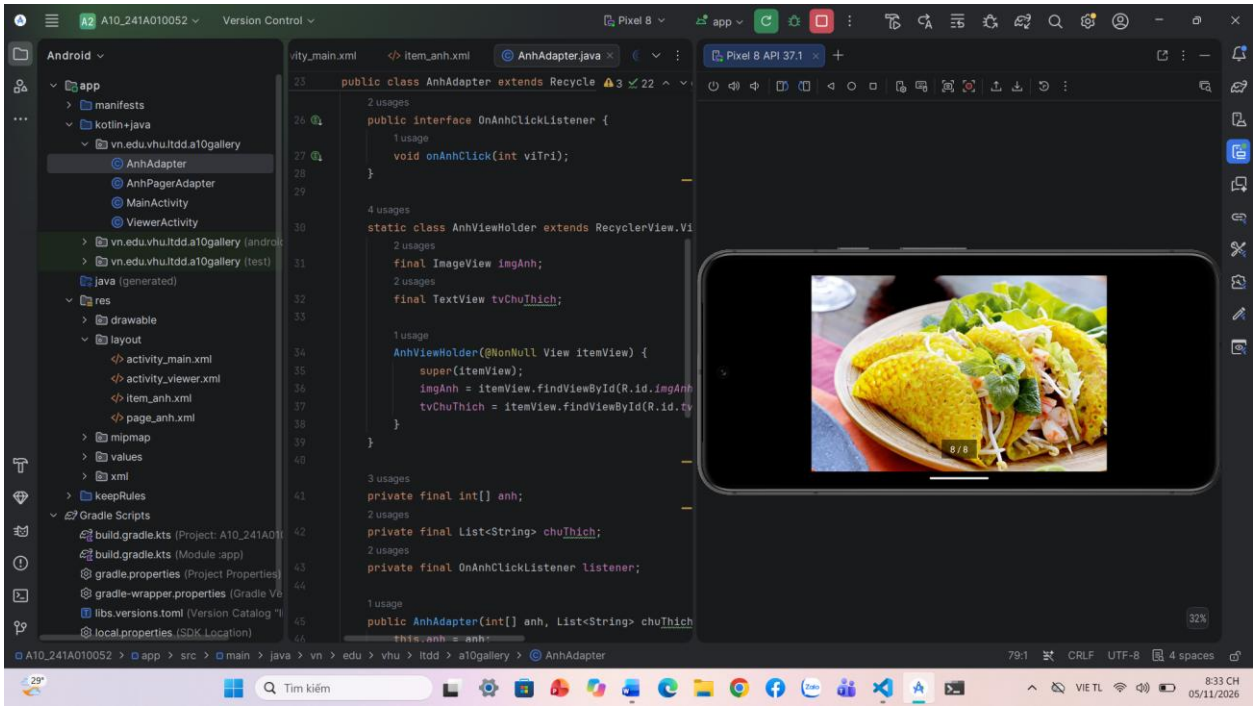
Trường hợp 4



Trường hợp 5



Trường hợp 6



Trường hợp 7

Câu hỏi phân tích:

1. Ở kịch bản 2, thêm Log.d vào onCreateViewHolder rồi đếm. Vì sao con số nhỏ hơn 8 ảnh rất nhiều khi lưới 4 cột, nhưng lớn hơn khi lưới 2 cột?

2. Ở kịch bản 3, bạn phải sửa những dòng code nào để đổi số cột? Nếu dùng GridView thì có làm được không? Vì sao?

lm.setSpanCount(soCot), nếu dùng GridView có làm được vì GridView được thiết kế sẵn để sắp xếp các mục thành lưới.

3. Ở kịch bản 7, vì sao ViewPager2 vẫn nhớ đúng trang đang xem sau khi Activity bị tạo lại?

Khi xoay màn hình, Android thường hủy rồi tạo lại Activity. ViewPager2 có cơ chế lưu và khôi phục trạng thái, bao gồm vị trí trang hiện tại, thông qua trạng thái của view. Vì thế, khi Activity mới được tạo, nó có thể khôi phục trang người dùng đang xem thay vì quay về trang đầu.

Bảng đối chiếu lab A9

Việc	ListView + BaseAdapter (A9)	RecyclerView + Adapter (A10)
Đếm số phần tử	getCount()	getItemCount()
Tạo một ô mới	Nhánh if (convertView == null) trong getView	onCreateViewHolder()
Đổ dữ liệu vào ô	Phần còn lại của getView	onBindViewHolder()
Giữ tham chiếu View	ViewHolder tự viết + setTag/getTag	Lớp ViewHolder — bắt buộc
Cách sắp xếp	Cố định là danh sách dọc	Do LayoutManager quyết định
Báo dữ liệu đã đổi	notifyDataSetChanged()	notifyItemInserted/Removed/Changed

Đếm số phần tử:

A9: getCount() đơn giản, dễ hiểu.

A10: getItemCount() rõ ràng, theo cấu trúc RecyclerView.

Tạo một ô mới:

A9: getView() gộp việc tạo và tái sử dụng ô, dễ bắt đầu.

A10: onCreateViewHolder() tách riêng việc tạo ô, dễ quản lý.

Đổ dữ liệu vào ô:

A9: getView() cho phép tùy chỉnh trực tiếp.

A10: onBindViewHolder() tách riêng việc gắn dữ liệu, code rõ ràng.

Cách sắp xếp:

A9: Phù hợp với danh sách dọc đơn giản.

A10: LayoutManager cho phép đổi linh hoạt giữa danh sách và lưới.

Báo dữ liệu đã đổi:

A9: notifyDataSetChanged() dễ gọi để làm mới danh sách.

A10: Có thể thông báo thay đổi theo từng mục, giúp cập nhật cụ thể hơn.